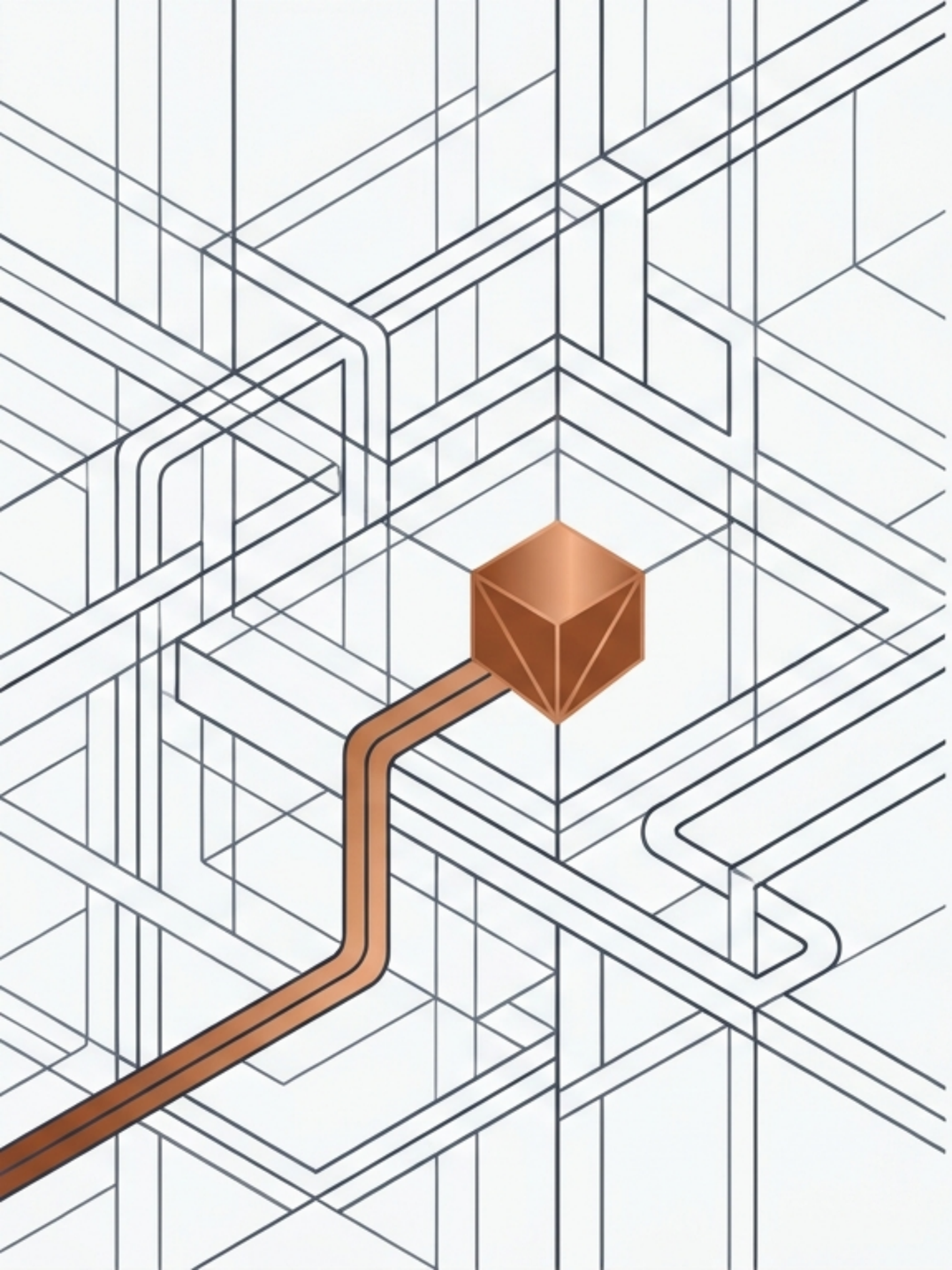


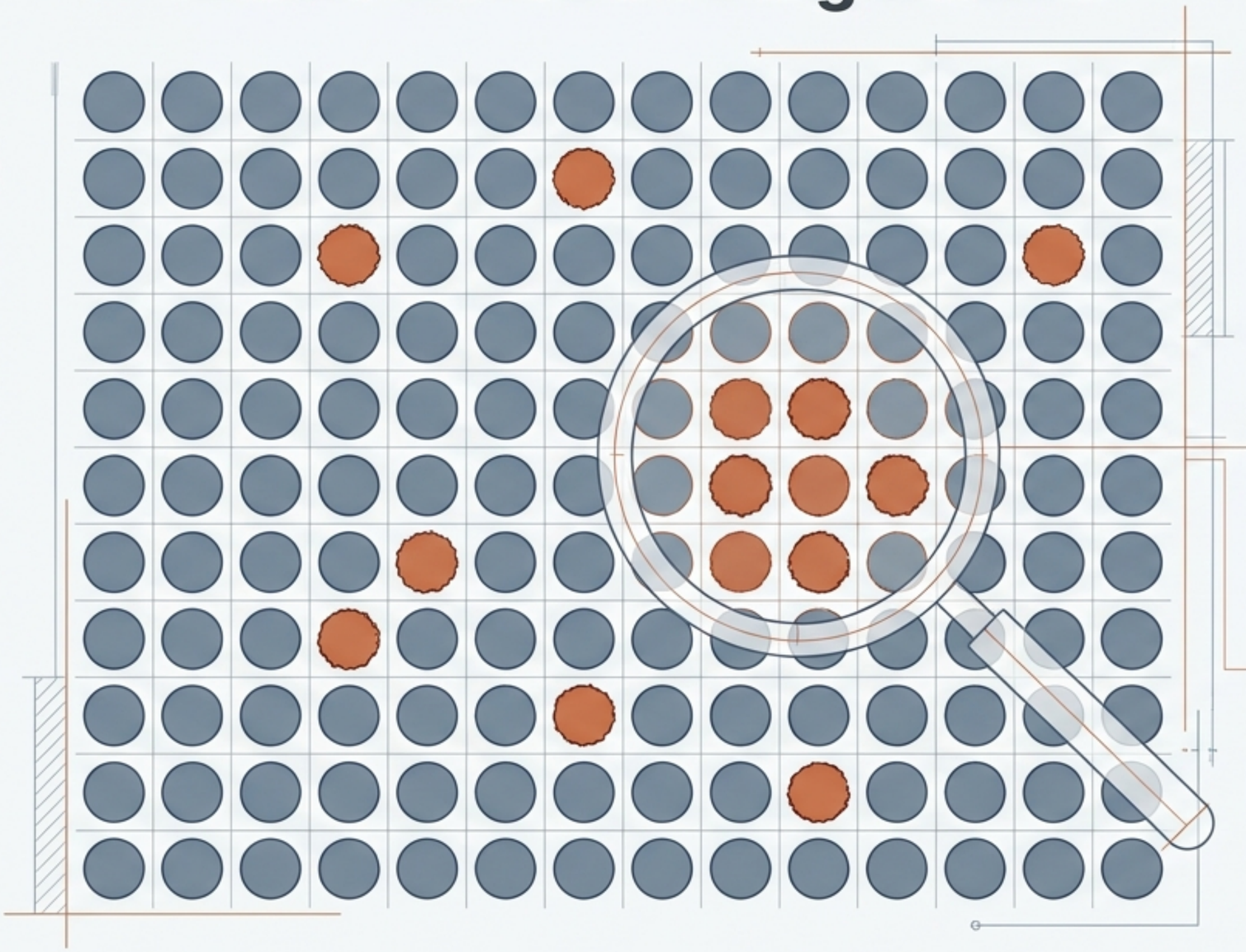
Inteligencia de Datos: De la Anomalía a la Estrategia

Resultados, hallazgos y decisiones aplicadas a NovaMarket, VidaPlus y RutaExpress mediante procesos de refinamiento ETL.

Daniel Felipe Mahecha Peña

Gemini Notebook

Un 8,3% de datos sucios altera el 100% de la decisión gerencial



144 Registros totales analizados en 3 empresas.

12 Anomalías críticas detectadas (8,3%).

Las anomalías parecen inofensivas: un separador decimal incorrecto, un valor nulo, o una calificación fuera de rango. Sin embargo...

La Premisa: Sin extracción y transformación, cada KPI reportado es un riesgo financiero y operativo.

Gemini Notebook

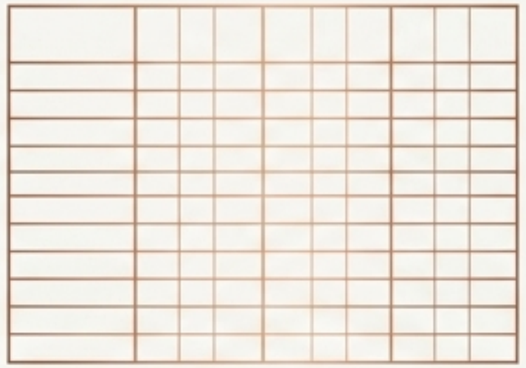
El motor ETL: Validación rigurosa sin inventar datos

E | Extraer



Captura del estado original y auditoría de integridad (filas, columnas, nulos).

T | Transformar



Normalización de formatos y validación de rangos.

Regla de Oro: Lo inválido se etiqueta o se marca como nulo (NaN/Null). **Nunca se inventan datos.**

Cargar (Power BI)

Modelado relacional y DAX para NovaMarket (Ventas) y VidaPlus.

Cargar (Python)

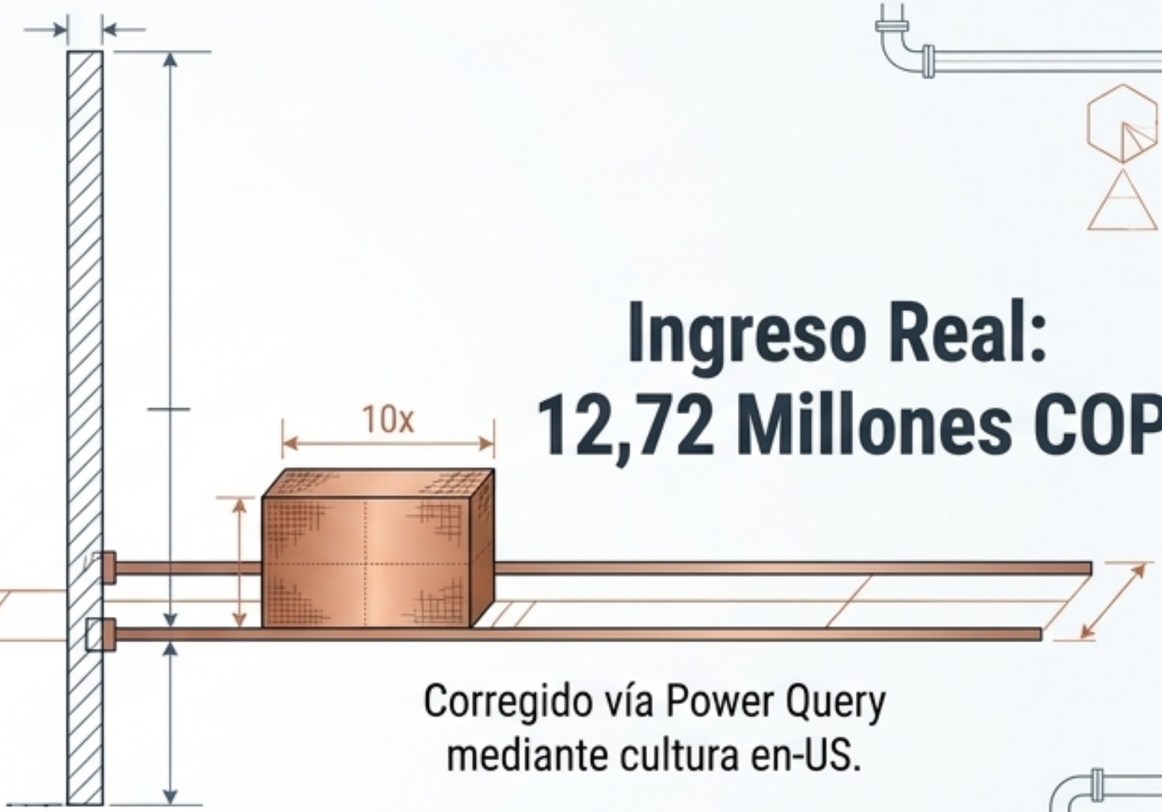
DataFrames (Pandas) y exportación de CSV limpios para RutaExpress y NovaMarket (Clientes).

Gemini Notebook

El efecto de un separador decimal en NovaMarket

Ingreso Registrado:
127,49 Millones COP

El punto decimal de US fue interpretado como separador de miles en Colombia.



Ingreso Real:
12,72 Millones COP

Corregido vía Power Query mediante cultura en-US.

1	2	3
Líderes Reales	**Decisión Estratégica**	**Alerta de Auditoría**
Producto 'Monitor' (34,9% del ingreso) y Canal 'Distribuidor' (40,1%).	Priorizar inventario de Monitores y distribución mayorista.	Investigar discrepancia de 25.000 COP en la factura V020 (Audífonos).

Gemini Notebook

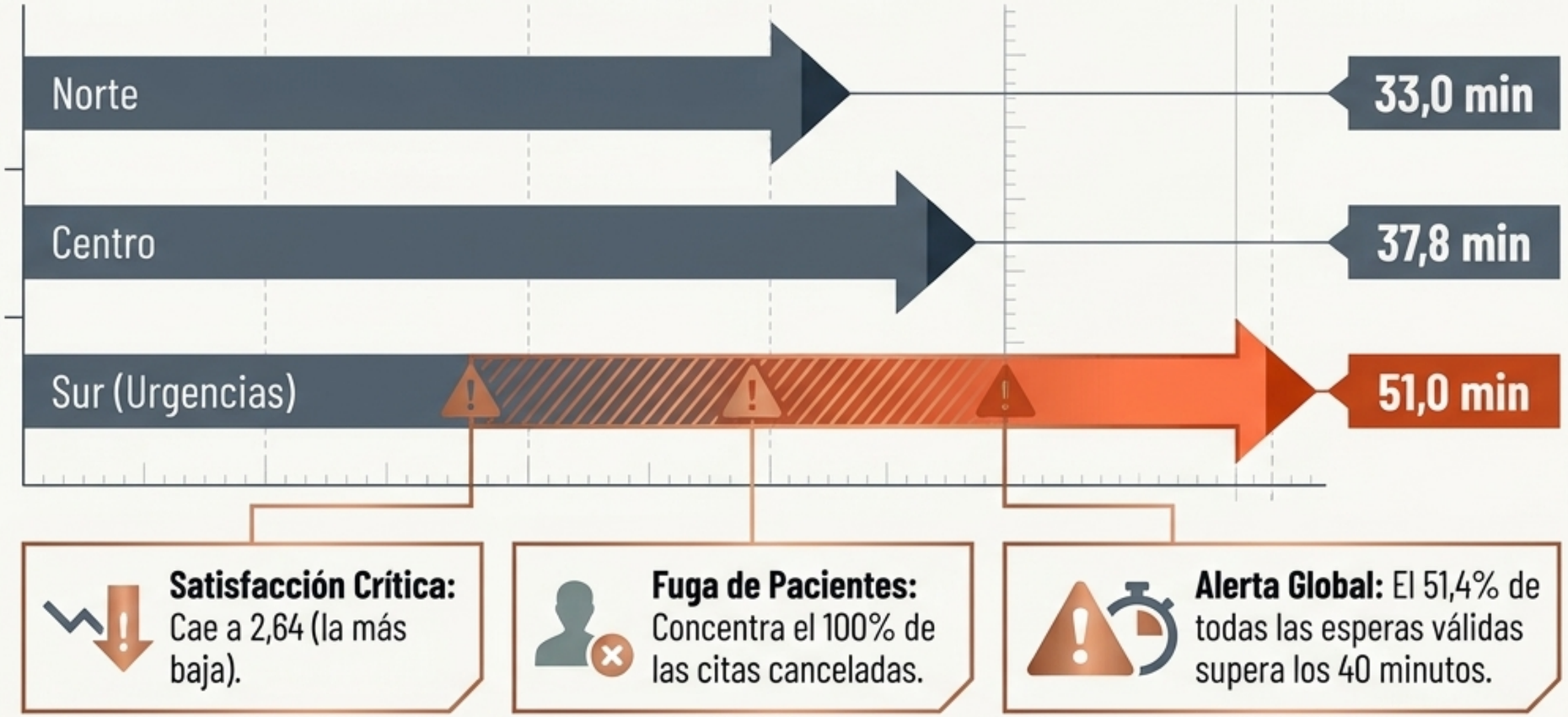
Aislar el ruido para revelar cuellos de botella en VidaPlus

Contexto ETL



Se neutralizó un puntaje de satisfacción falso ("6" en escala de 1-5) y tiempos nulos.

Esto evitó la inflación artificial del promedio de satisfacción general.



Satisfacción Crítica: Cae a 2,64 (la más baja).

Fuga de Pacientes: Concentra el 100% de las citas canceladas.

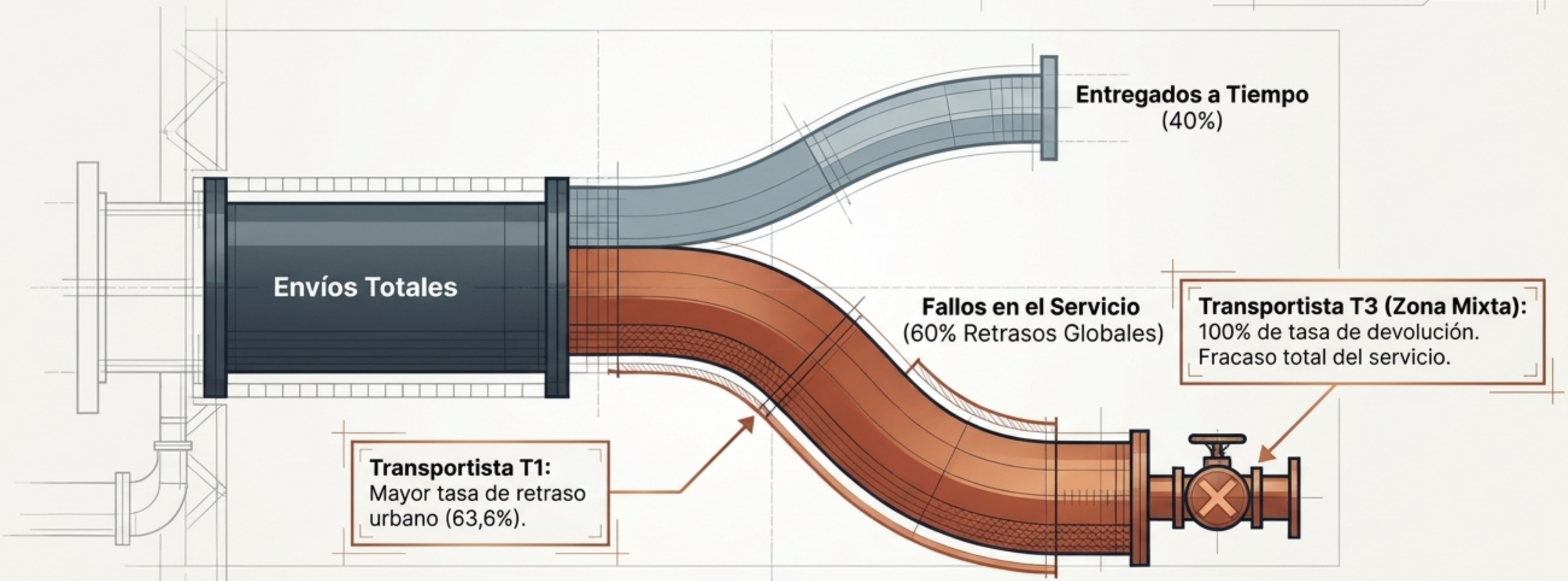
Alerta Global: El 51,4% de todas las esperas válidas supera los 40 minutos.

Decisión: Intervención operativa inmediata en el triage y asignación de Sede Sur/Urgencias.

Gemini Notebook

Evitar el espejismo del ahorro en RutaExpress

Acción ETL (Pandas): Un costo irreal de -5.000 COP fue convertido a NaN. Si se hubiera promediado, la zona Rural parecería falsamente la más económica. La verdadera zona más costosa es la Mixta (29.500 COP).

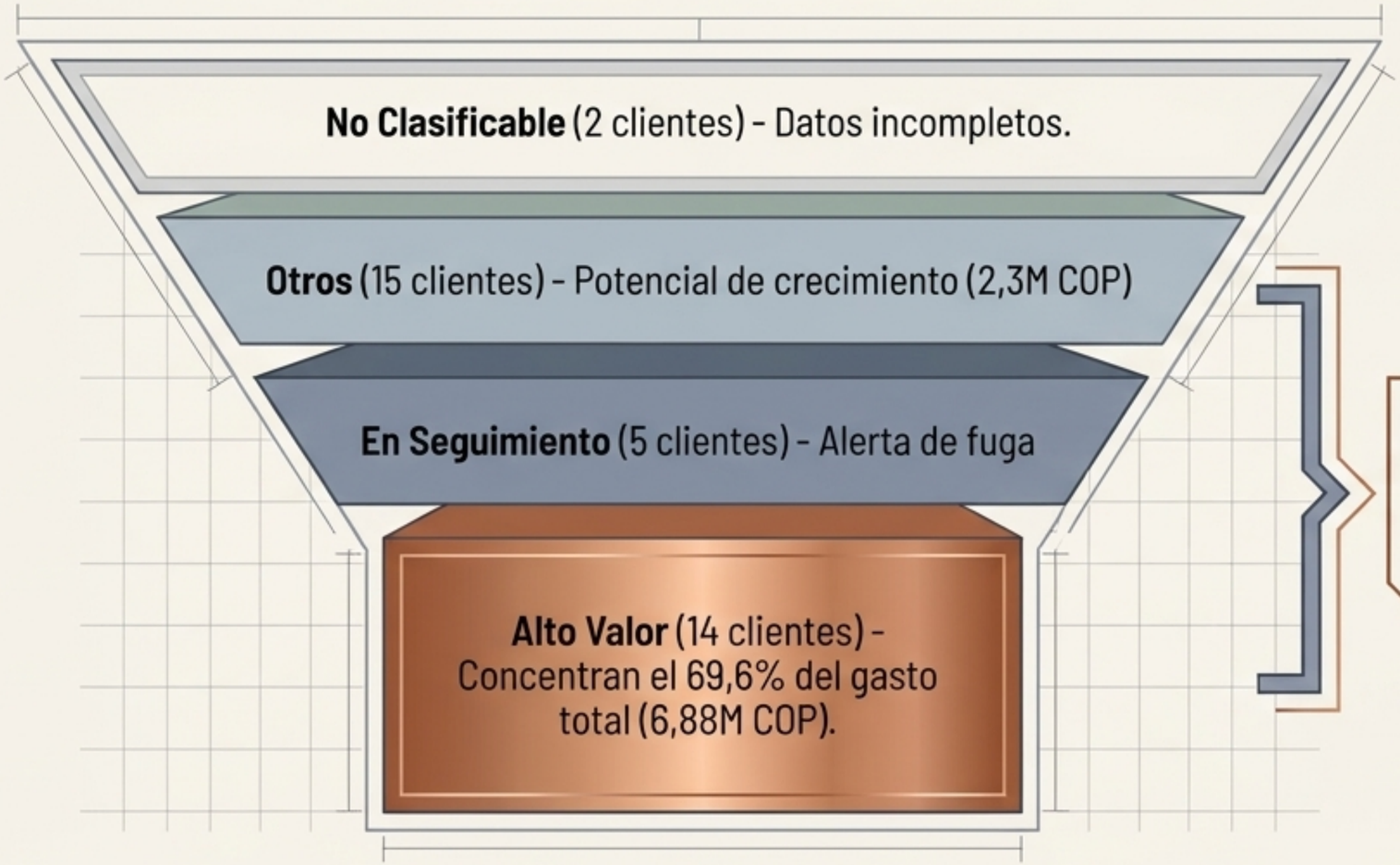


Decisión: Prioridad 1: Exigir plan de contingencia a T3 o rescindir contrato.
Prioridad 2: Establecer SLAs de puntualidad con T1.

Gemini Notebook

Algoritmos de clasificación para segmentación de alto valor

Acción ETL: Limpieza de compras negativas y creación de función Python basada en gasto y recencia (RFM).



Micro-incentivos: Los clientes C006, C014, C022 y C030 están a exactamente 5.000 COP de convertirse en "Alto Valor". Lanzar campaña ultra-dirigida.

Decisión Estratégica: Programa de retención premium para la base de **Alto Valor** y conversión táctica de clientes frontera.

Gemini Notebook

Matriz de Diagnóstico y Valor Añadido

Área de Negocio	Anomalía Resuelta (ETL)	Riesgo Evitado	Hallazgo Accionable
NovaMarket Ventas	Error regional y de texto	⚠ Reporte financiero inflado en 1000%	Priorizar canal Distribuidor y auditar factura V020.
VidaPlus Salud	Nulos y puntajes fuera de rango	⚠ Falsa percepción de calidad general	Intervenir Sede Sur (100% cancelaciones).
RutaExpress	Costos negativos (-5k)	⚠ Falsa rentabilidad en zona Rural	60% retrasos globales; T3 falla el 100%.
NovaMarket Clientes	Compras negativas	⚠ Pérdida de foco comercial	14 clientes generan el 69,6% del revenue.

Gemini Notebook

Recomendaciones Estratégicas y Operativas



Pilar 1: Automatizar Validación

Implementar catálogos estrictos en el origen (región, sede, zona).

Fijar límites de rango automáticos (ej. satisfacción 1-5, costos mayores a cero).
Establecer cruces semanales automatizados usando los modelos
Python y DAX desarrollados.



Pilar 2: Planes Operativos (SLAs)

Ejecutar análisis de causa raíz en VidaPlus (Urgencias Sur) para reducir el 51,4% de retrasos.

Imponer acuerdos de nivel de servicio (SLAs) punitivos para RutaExpress, con foco urgente en los transportistas T3 y T1.



Pilar 3: Segmentación Comercial

Blindar y crear programas de retención premium para los 14 clientes de Alto Valor de NovaMarket.
Ejecutar de inmediato la campaña de micro-conversión para los 4 clientes frontera en la categoría ‘En Seguimiento’.

Gemini Notebook